

Étude Pilote sur la Guidance Silencieuse : L'Exploration Libre comme Vecteur d'Adaptation Motrice Implicite

Paul Giroult des Brosses

Master 1 Creative Technology

Proof of Concept pour une rééducation basée sur l'agentivité

24 février 2026

Résumé

La rééducation neuromotrice traditionnelle repose souvent sur la répétition mécanique, une approche dont la gamification classique ne fait parfois que masquer la monotonie. Ce projet propose un changement de paradigme : utiliser un environnement virtuel ("Forest of Senses") pour favoriser une rééducation basée sur l'exploration libre. En supprimant toute instruction directive, nous plaçons l'utilisateur dans une boucle de rétroaction sensorielle où l'individuation digitale et la précision sont "découvertes" par agentivité. Cette étude pilote ($N = 5$) valide la capacité du système à induire un affinage moteur par l'expérience directe et permet, via une analyse de puissance *a priori*, de dimensionner la cohorte principale à 20 sujets suite à l'identification de profils d'apprentissage variés et d'un biais d'enregistrement initial.

1 Introduction

Après un accident vasculaire cérébral (AVC), la perte de force et l'incapacité à contrôler individuellement les doigts constituent des obstacles majeurs, avec près de 80% des patients conservant un déficit manuel chronique malgré les thérapies conventionnelles [2]. La littérature clinique démontre que la force globale et le contrôle fin (individuation) suivent des trajectoires de récupération partiellement indépendantes, nécessitant un entraînement spécifique ciblant la dissociation digitale [1].

Si la gamification et la robotique ont prouvé leur efficacité pour augmenter l'engagement [8, 3], elles s'appuient souvent sur des consignes explicites et des exercices répétitifs. À l'inverse, nous explorons la "Guidance Silencieuse" : un environnement multisensoriel immersif où le biofeedback définit les lois physiques d'un monde que l'utilisateur doit apprendre à habiter.

L'hypothèse, soutenue par les récents travaux sur l'apprentissage moteur incarné en réalité virtuelle (Embodied VR) [7], est que l'adaptation motrice issue d'une exploration libre est plus robuste que l'exécution de consignes. *Forest of Senses* propose ainsi une expérience à "Consigne Zéro", utilisant la théorie de l'onboarding implicite [4] pour permettre au patient de redevenir acteur de sa propre plasticité cérébrale à travers une métaphore environnementale : un hiver qui s'efface organiquement au gré de la maîtrise motrice.

2 Méthodologie de l'Étude Pilote

2.1 Dispositif Technique et Recueil des Données

Cinq participants sains ont été recrutés pour cette phase exploratoire. L'interaction physique s'effectue via le dispositif haptique *Dextrain Manipulandum* [3], qui enregistre la force isométrique

exercée par chaque doigt. L'environnement virtuel a été développé sous le moteur *Unity* avec un scripting en C#. Les données de force et les variables algorithmiques du jeu sont échantillonnées et enregistrées en temps réel. À l'issue de la session, les retours qualitatifs des participants ont été recueillis via des entretiens semi-directifs afin de croiser le comportement moteur mesuré avec l'intention cognitive ressentie.

2.2 Conception de la Guidance Silencieuse

La progression ne suit pas des exercices distincts mais une transition continue du dégel, structurée pour induire un apprentissage séquentiel par la perception des affordances de l'environnement [6] :

- **Phase 0 (Calibration)** : Interaction libre. Le système produit un effet visuel simple, sans adaptation, agissant comme unique confirmation visuelle que le geste est pris en compte.
- **Phase 1 (Émergence de la contrainte et début de l'individuation)** : Introduction d'un effet sonore progressif et de la variable de *Fatigue*. L'individuation du geste est récompensée par le système audiovisuel, mais la fatigue vient étouffer ce feedback si l'effort est prolongé sur un même doigt. L'objectif implicite est de pousser l'utilisateur à chercher le feedback en n'utilisant qu'un seul doigt à la fois et en variant régulièrement le doigt actif.
- **Phase 2 (Modulation et consolidation de l'individuation)** : La quantité de force exercée commence à être prise en compte. Le feedback offre désormais une réponse sonore (accords de notes) et visuelle (différents schémas) qui dépend directement de l'intensité de la force appliquée de manière isolée.
- **Phase 3 (Précision)** : L'utilisateur doit atteindre et maintenir une cible de force invisible, guidé par la clarté d'un filtre audio (*Low-pass filter*) et le comportement d'un anneau visuel.

Séquençage de l'apprentissage : À travers ce design, l'utilisateur apprend implicitement et dans l'ordre à : 1. individuer son geste en variant le doigt dominant (phases 1 et 2), 2. comprendre que l'intensité de sa force module l'environnement (phase 2), puis 3. réaliser un exercice de précision pure avec cette force individualisée (phase 3).

Itération de conception : Afin de limiter l'errance sans créer de surcharge cognitive lors de la phase 3, le feedback de l'anneau visuel sera affiné pour l'étude finale en un indicateur directionnel simple, permettant de comprendre immédiatement si la force appliquée est "trop" ou "pas assez" forte.

3 Analyse des Résultats

3.1 L'Émergence de l'Individuation (Phases 1 et 2)

L'algorithme du jeu repose sur une pénalisation stricte des co-activations (syncinésies) : $Force_Utile = Force_Max - Force_Secondaire$. En phase 0 (mouvement naturel), la co-activation des doigts adjacents soustrait l'effort principal, maintenant la Force Nette à un niveau bas. En phase 2, pour générer une Force Nette élevée, l'utilisateur doit mathématiquement relâcher son deuxième doigt pour que sa valeur approche de zéro.

Comme le montre la Figure 1, la Force Nette moyenne fait plus que doubler entre la phase 0 et la phase de modulation (phase 2). Cette capacité à exprimer une force nette de plus de 5N prouve que l'utilisateur a physiquement inhibé ses doigts adjacents pour isoler son geste.

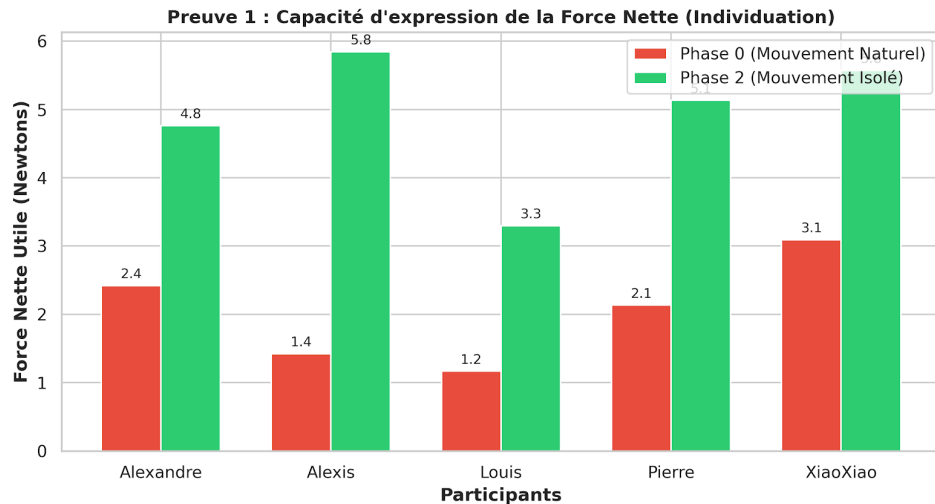


FIGURE 1 – Évolution de la Force Nette : preuve mathématique de l'inhibition des co-activations digitales.

3.2 De la Persistance Inadaptée à l'Insight Moteur

Le suivi temporel révèle le moment où la répétition aveugle échoue. La Figure 2 quantifie le temps passé à forcer le système (persistance sur un doigt épuisé) avant de vivre un "Motor Insight", c'est-à-dire la compréhension intuitive que la rotation des doigts est la seule clé de progression.

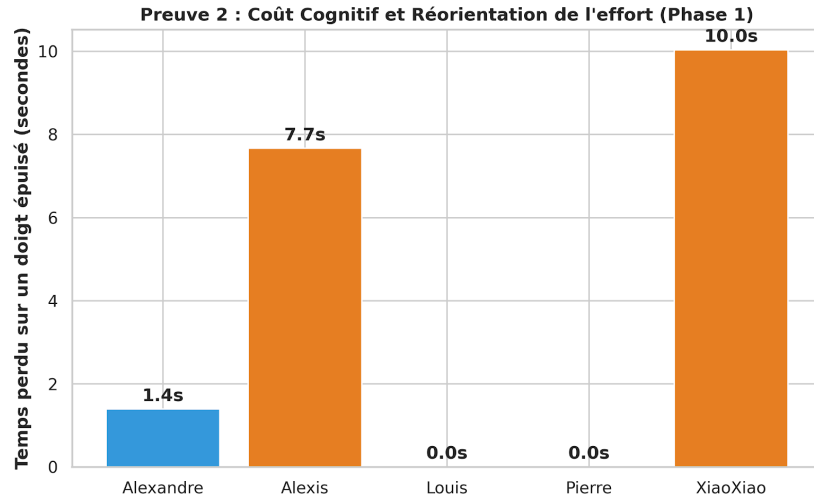


FIGURE 2 – Coût cognitif de la persistance inadaptée avant la réorientation de l'effort.

3.3 Affinage de la Précision par la Boucle Sensorielle (Phase 3)

La comparaison entre l'entrée et la sortie de la phase de précision (Figure 3) démontre une progression spectaculaire. Guidés par la conjonction des retours audiovisuels, les utilisateurs stabilisent leur geste autour de la cible de force.

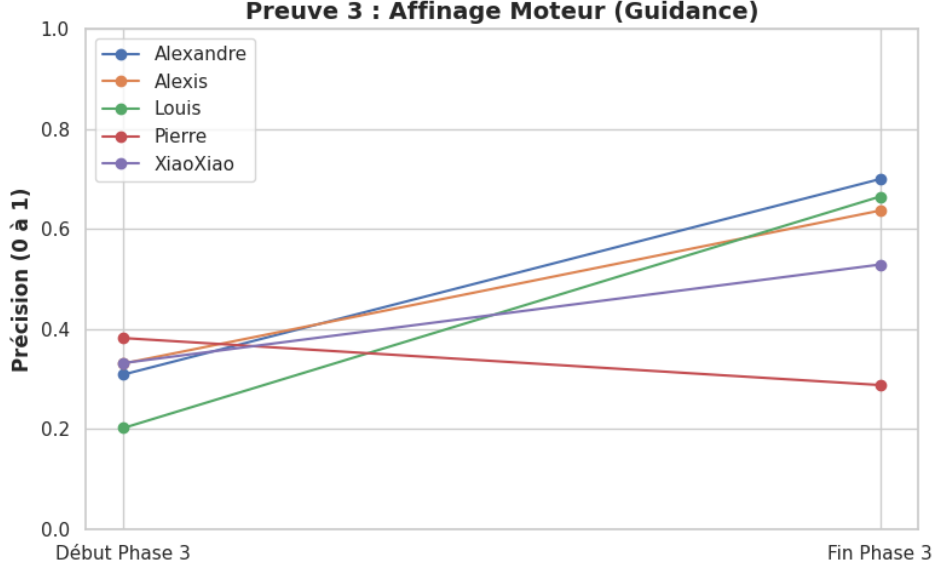


FIGURE 3 – Progression de la précision (Accuracy) entre le début et la fin de la phase d’affinage.

3.4 Identification des Profils d’Apprentissage

L’analyse croisée des comportements moteurs (temps de persistance) et des retours qualitatifs (entretiens semi-directifs) a permis de dégager deux profils d’apprentissage initiaux face à la "Consigne Zéro", confirmant l’hétérogénéité des comportements face à une liberté d’exploration [5] :

- **Le profil "Explorateur"** : Caractérisé par un temps de persistance élevé (ex : Xiao, Alexis). Ce profil agit par essai-erreur, poussant le système dans ses limites avant d’ajuster son geste en fonction de la boucle haptique-audio. L’apprentissage y est profondément empirique et sensoriel.
- **Le profil "Déductif"** : Caractérisé par un temps de persistance quasi nul (ex : Pierre, Louis). Ce profil analyse logiquement les retours de l’interface et déduit la règle mathématique sous-jacente dès les premières secondes. Bien qu’efficace cognitivement au départ, ce profil peut montrer des limites physiologiques s’il intellectualise trop le mouvement.

L’extension de la cohorte à 20 utilisateurs lors de l’étude principale permettra non seulement d’évaluer la proportion de ces archétypes au sein d’une population standard, mais aussi d’identifier potentiellement d’autres comportements, tels que des profils hybrides.

4 Limites, Approximations et Puissance Statistique

Cette étude pilote a révélé un biais de masquage dans notre *logger* initial, les données ayant été enregistrées post-filtrage algorithmique (mettant à zéro le bruit musculaire réel). L’outil a été corrigé pour l’étude principale afin de capturer la force brute.

Dans l’attente, les données extraites permettent de réaliser une double analyse de puissance *a priori* pour dimensionner la cohorte finale. Pour un risque $\alpha = 0.05$ et une puissance $1 - \beta = 0.80$, la formule de calcul d’effectif N pour un test t apparié est $N \approx \frac{7.85}{d^2} + 2$.

1. Puissance sur l’affinage de la précision (Phase 3) :

Nous observons une progression moyenne de $\Delta M = +50\%$ avec un écart-type $\sigma = 0.43$. La taille d’effet est de $d = \frac{0.50}{0.43} \approx 1.16$.

$$N \approx \frac{7.85}{1.16^2} + 2 \approx \frac{7.85}{1.34} + 2 \approx 7.8$$

Le calcul indique qu'un minimum de **8 sujets** est requis pour valider l'affinage de la précision.

2. Puissance Estimée sur l'individuation (Phases 1 et 2) :

En utilisant la "Force Nette" comme métrique de substitution, celle-ci passe de 2.05N à 4.92N, générant une taille d'effet extrême de $d = 3.11$.

$$N \approx \frac{7.85}{3.11^2} + 2 \approx \frac{7.85}{9.67} + 2 \approx 2.8$$

Mathématiquement, **moins de 5 sujets** suffiraient à prouver la contrainte systémique de l'individuation. Cependant, l'environnement virtuel repose sur une affordance implicite forte : le feedback audiovisuel plus riche de la phase 2 pourrait stimuler l'utilisateur à "pousser plus fort", ce qui biaise potentiellement la mesure stricte de l'inhibition. Bien que la métrique de substitution soit un indicateur probant de la compréhension systémique, la mesure directe du bruit résiduel (qui sera opérée dans la suite de l'étude) reste indispensable pour affirmer la pureté biomécanique de l'individuation.

Justification de la cohorte ($N = 20$) et Analyse Intérimaire :

Bien que les statistiques indiquent que $N = 8$ serait suffisant, nous portons la cohorte principale à **20 sujets**. Ce choix permet d'absorber la variance inconnue de la force brute, de tester la nouvelle interface visuelle, et de garantir une taille critique par sous-groupe pour comparer les profils Explorateurs, Déductifs, et futurs profils identifiés.

Une **analyse intérimaire** sera réalisée sur les 5 premiers sujets de l'étude principale pour vérifier la véritable taille de l'effet sur les forces brutes et réajuster le protocole si nécessaire.

5 Conclusion

L'étude pilote confirme qu'un environnement multisensoriel basé sur l'exploration libre permet une adaptation motrice réelle par agentivité. La prochaine étape ($N = 20$) visera à consolider ces observations avec un enregistrement haute fidélité des forces brutes, permettant de valider définitivement les approximations statistiques soulevées.

Références

- [1] Xu, J., et al. (2017). "Separable systems for recovery of finger strength and control after stroke." *Journal of Neurophysiology*.
- [2] Jeong, J., et al. (2022). "Therapeutic Role of Additional Mirror Therapy on the Hand Function of Stroke Patients : A Randomized Controlled Trial." *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*.
- [3] Térémetz, M., et al. (2023). "Efficacy of interactive manual dexterity training after stroke : a pilot single-blinded randomized controlled trial." *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*.
- [4] Hatzl, J., et al. (2024). "Player Onboarding in a Low-Complexity Game Favouring Implicit Instructions."
- [5] Maksimov, A., et al. (2025). "Goal-Directed Play vs. Exploration : Player Behavior in 3D Game Environments."
- [6] Bhargava, A., et al. (2020). "Revisiting Affordance Perception in Contemporary Virtual Reality."
- [7] Haar, S., et al. (2021). "Embodied Virtual Reality for the Study of Real-World Motor Learning." *PLOS One*.
- [8] Giovannini, S., et al. (2025). "The impact of robotic hand rehabilitation on hand function and fatigue in patients with stroke (RoHa-S)." *Journal of Clinical Neuroscience*.